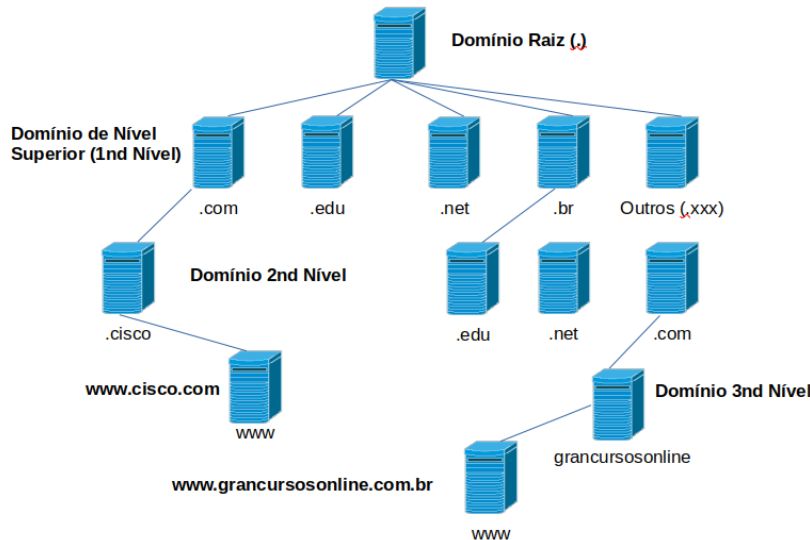


Camada de Aplicação - Protocolos de Serviço (DNS e DHCP)

DNS

DNS (Domain Name System)

- Permite utilizar nomes ao invés do IP para solicitar um serviço de rede.
- Banco de dados hierárquico e distribuído



Um determinado host tem seu nome definido desde a sua posição na hierarquia (na forma de uma árvore invertida) da base até a raiz formando o seu FQDN - Fully Qualified Domain Name, nome exclusivo, como por exemplo

www.grancursosonline.com.br

Configuração endereçamento IPv4 de um host Windows.

Propriedades de Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4) ✕

Geral

As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas.

☐ Obter um endereço IP automaticamente

☒ Usar o seguinte endereço IP:

Endereço IP:

Máscara de sub-rede:

Gateway padrão:

☐ Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente

☒ Usar os seguintes endereços de servidor DNS:

Servidor DNS preferencial:

Servidor DNS alternativo:

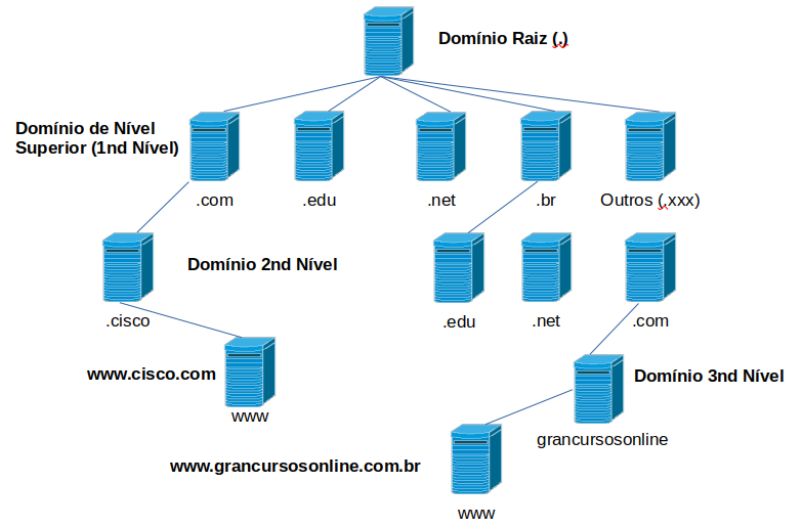
☐ Validar configurações na saída Avançado...

OK Cancelar

Consulta DNS

www.grancursosonline.com.br,

1. O resolver consulta as entradas do arquivo /etc/hosts no Linux/Unix ou C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts no caso do Windows.
2. Caso não encontre o nome consultado, envia a consulta para o servidor DNS que está especificado nas configurações do protocolo IP da interface de rede, por exemplo, o roteador DSL da sua residência.

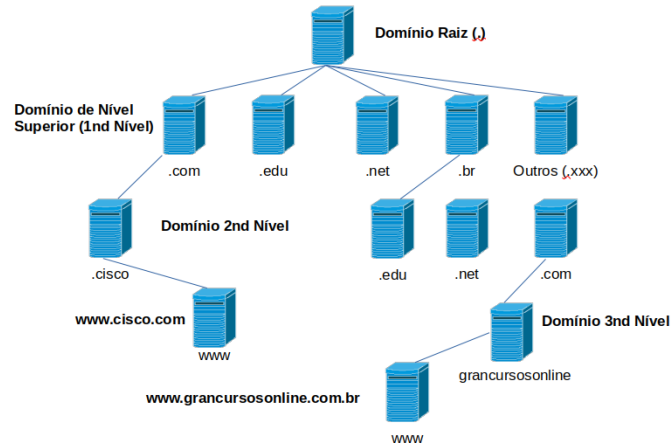


Consulta DNS

www.grancursosonline.com.br,

3. O Roteador faz um encaminhamento da consulta (forward) e envia a requisição para o servidor DNS do seu provedor (ISP).

4. Caso esse servidor não, tenha a informação no seu cache, e não seja a autoridade sobre o domínio, e também não conheça o servidor DNS responsável pelo domínio [grancursosonline.com.br](http://www.grancursosonline.com.br), a requisição é enviada para um servidor DNS raiz, o qual é responsável por conhecer os domínios Top-Level Domain (TLD), devolvendo essa informação ao servidor.

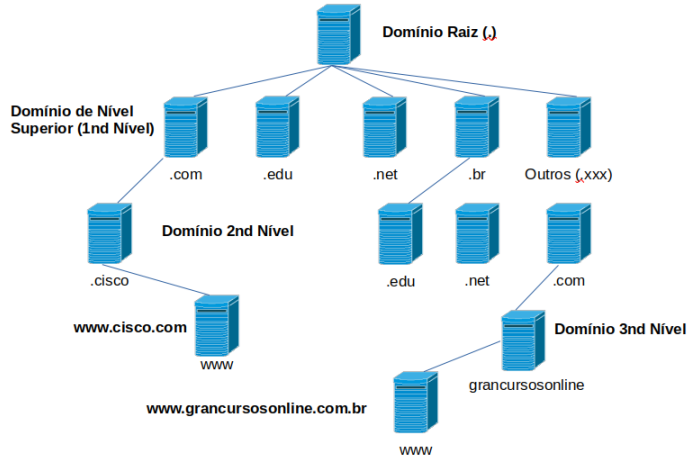


Consulta DNS

www.grancursosonline.com.br,

5. Este por sua vez, consulta o servidor Top-Level Domain (TLD) para receber a informação do servidor de nível secundário, recebendo essa informação, no caso .br. Que devolve a informação do servidor responsável pelo .com.br. Este processo se repete até o servidor de DNS receber a informação de servidor responsável (autoridade) sobre o domínio.

6. A requisição então é encaminhada para o servidor autoritativo responsável pelo domínio grancursosonline.com.br.



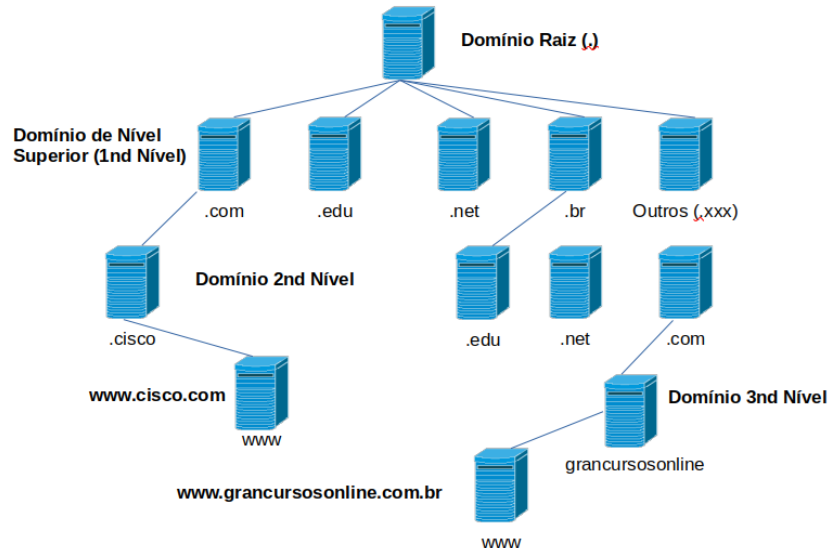
Destaque: O serviço de DNS utiliza o protocolo UDP 53 para consultas dos clientes e a porta TCP 53 para atualização e sincronismo entre os servidores. DNS recursivo, é preciso entender que o DNS recursivo não define nenhum tipo de endereço, ele apenas consultar outros servidores em busca de respostas. O DNS autoritativo são os servidores onde cada uma dessas consultas é realizada.

Consulta DNS

www.grancursosonline.com.br,

7. O servidor autoritativo do domínio [grancursosonline.edu.br](http://www.grancursosonline.edu.br) responde o endereço IP do host www.grancursosonline.edu.br
8. O servidor DNS do seu ISP então retorna a consulta para o seu roteador, que retorna para resolver.

Destaque: O serviço de DNS utiliza o protocolo UDP 53 para consultas dos clientes e a porta TCP 53 para atualização e sincronismo entre os servidores. DNS recursivo, é preciso entender que o DNS recursivo não define nenhum tipo de endereço, ele apenas consulta outros servidores em busca de respostas. O DNS autoritativo são os servidores onde cada uma dessas consultas é realizada.



QUESTÃO DE CONCURSO

1- (IESES - Prefeitura de Palhoça - Técnico em Informática - 2021) O sistema DNS é fundamental para a comunicação de sites na internet. Sobre DNS, é incorreto afirmar:

- A) Os servidores DNS convertem solicitações de nomes em endereços IP.
- B) Os DNS podem ser autoritativos e recursivos.
- C) As solicitações aos servidores DNS são chamadas consultas.
- D) DNS significa Domain Normative Sword.

QUESTÃO DE CONCURSO

1- (IESES - Prefeitura de Palhoça - Técnico em Informática - 2021) O sistema DNS é fundamental para a comunicação de sites na internet. Sobre DNS, é incorreto afirmar:

- A) Os servidores DNS convertem solicitações de nomes em endereços IP.
- B) Os DNS podem ser autoritativos e recursivos.
- C) As solicitações aos servidores DNS são chamadas consultas.
- D) DNS significa Domain Normative Sword.**

QUESTÃO DE CONCURSO

2- (IBADE - Câmara de Vila Velha - Técnico em Informática - 2021) Na arquitetura de redes existem servidores que têm a função de traduzir os endereços de sites, do tipo WWW..., em endereços IP. Dos servidores abaixo, o que executa esta tarefa é:

- A) SMTP.
- B) Firewall.
- C) FTP.
- D) DNS.
- E) LTO.

QUESTÃO DE CONCURSO

2- (IBADE - Câmara de Vila Velha - Técnico em Informática - 2021) Na arquitetura de redes existem servidores que têm a função de traduzir os endereços de sites, do tipo WWW..., em endereços IP. Dos servidores abaixo, o que executa esta tarefa é:

- A) SMTP.
- B) Firewall.
- C) FTP.
- D) DNS.**
- E) LTO.